ADR 001 — قاعدة بيانات الهاتف (الإصدار 3) والمزامنة مع الخادم

- **الحالة:** معتمد (بعد مراجعة الفريق)
- **التاريخ:** 22 أكتوبر 2026
- **المصدر:** وثيقة «رزمة — الباك إند وقواعد البيانات» (فريق آفاق جديدة)، مع حسم أربع نقاط بقيت مفتوحة فيها (القسم 6)، ثم إضافات المراجعة (القسم 7).

1. السياق

التطبيق يعمل كاملًا دون إنترنت، وكل شيء يُحفظ على الهاتف (Drift فوق SQLite، الإصدار 2). المطلوب نسخة احتياطية على خادم كي لا تضيع نتائج الطالب، واستعادتها على أي هاتف، وتقارير مجمّعة للتجربة الميدانية، دون أن يصبح الخادم شرطًا للتعلّم.

2. أين تُخزَّن البيانات

المكان	ماذا يحفظ	التقنية
الهاتف	كل شيء أثناء التعلّم (المصدر الأساسي)	Drift / SQLite، معاملات ذرّية
الخادم	نسخة احتياطية من بيانات الطالب، الأجهزة المرتبطة، والتقارير	Supabase (PostgreSQL)
مخزن الملفات	ملفات الدروس والصوت والفيديو	Cloudflare R2 (تنزيل مجاني)

لاحقًا يمكن إضافة واجهة ASP.NET Core فوق قاعدة PostgreSQL نفسها دون نقل بيانات.

التكلفة: 0$ الآن (الخطط المجانية). عند تجربة ميدانية: Supabase Pro بـ 25$ شهريًا وR2 من 0 إلى 2$. الترقية زر فقط، بلا تعديل كود. مشروع Supabase المجاني يتوقف بعد 7 أيام بلا نشاط؛ نشغّله قبل أي عرض بيوم، والتطبيق نفسه لا يتأثر لو توقف.

3. هوية الطالب والاستعادة

- **رمز الطالب:** 8) `RZ-XXXX-XXXX` خانات من أبجدية `StudentCode.alphabet` ذات 31 حرفًا لا تلتبس) ≈ 853 مليار احتمال. يحلّ محل `RZ-XXXX` الحالي (≈ 923 ألفًا).
- **الدخول اليومي:** الهاتف يدخل الخادم تلقائيًا بهوية مجهولة (Supabase anonymous sign-in) مرتبطة بالجهاز. التسجيل يحدث مرة واحدة لكل جهاز، وبعدها تُجدَّد الجلسة فقط.
- **الاستعادة:** يكتب الطالب رمزه فقط ← دالة على الخادم تتحقق منه ← يُضاف الهاتف إلى أجهزته (`profile_devices`) ← تعود نتائجه ولون تميمته وملابسه ومفضّلته ← يكتب اسمه من جديد ويختار رقمًا سريًا جديدًا إن أراد.
- **الرقم السري:** قفل خفيف بين الإخوة على نفس الهاتف فقط. **لا يُطلب عند الاستعادة ولا يُرفع إلى الخادم أبدًا.**
- **منع التخمين (على الخادم):** 5 محاولات خاطئة على نفس الرمز تقفله 15 دقيقة، و10 محاولات فاشلة من نفس الهوية تقفلها ساعة. لا قفل على عنوان الإنترنت (مدرسة كاملة في غزة قد تشترك في عنوان واحد).
- **حدود Supabase لكل عنوان إنترنت:** الحد الافتراضي لتسجيل الدخول المجهول (حوالي 30 في الساعة لكل عنوان، **يُتأكد من الرقم في اللوحة**) يقفل صفًّا كاملًا على شبكة مدرسة واحدة. نرفعه من لوحة Supabase (Auth ← Rate Limits)، ونراجع معه حد **تجديد الجلسة** لكل عنوان. الحماية الفعلية تأتي من Turnstile وحدود الخادم أعلاه، وهذا يتماشى مع قرار «لا قفل على عنوان الإنترنت».

4. قواعد تصميم الجداول

القاعدة	التطبيق	لماذا
نوعان من الجداول المرفوعة	**أحداث لا تتغيّر:** المحاولات، المشتريات، إنجاز أجزاء الدروس. **صفوف تتغيّر:** ملف الطالب، المفضّلة	لكل نوع قاعدة رفع وسحب مختلفة (القسم 5)
نرفع الأحداث لا المجاميع	لا يُرفع أي مجموع (نجوم، إتقان، تقدّم)	أحداث من جهازين تُجمع دون تعارض
مفتاح فريد لكل صف	المحاولة: UUID من الهاتف؛ الشراء: (الطالب، القطعة)؛ إنجاز الجزء: (الطالب، الدرس، الجزء)؛ المفضّلة: (الطالب، الدرس)	لا يُحسب الحدث مرتين أبدًا
لا أرقام تسلسلية في الجداول المرفوعة	كل مفتاح يُنشأ على الهاتف UUID، ومنها ملف الطالب نفسه (`attempts.id` الحالي `autoIncrement` يتغيّر)	هاتفان قد يعطيان الرقم نفسه لطالبين
رصيد النجوم محسوب	نجوم المحاولات ناقص أسعار القطع المشتراة (مطبّق الآن في `WardrobeRepository`)	لا رقم مخزّن يمكن أن يختل
الإتقان والتقدّم نسخة محلية	`concept_mastery` و`lesson_progress` يبقيان على الهاتف لسرعة الشاشات ولا يُرفعان، ودالة تعيد حسابهما من الصفر من المحاولات وإنجاز الأجزاء	الاستعادة تعطي النتيجة نفسها؛ اختبار يتأكد أن الدالة تطابق ما يحسبه `recordRound` تدريجيًا
رقم نسخة لملف الطالب	عمود `revision` يرفعه الخادم مع كل تعديل مقبول	ساعة الهاتف غير موثوقة لحسم «الأحدث»
عدّاد تعديل محلي	عمود `local_version` في الصفوف التي تتغيّر، يزيد واحدًا مع كل تعديل على الهاتف	يحسم سباق «عدّل الطالب الصف أثناء رفعه» دون الاعتماد على الساعة (5.2)
بيانات الطالب منفصلة عن الجهاز	لون التميمة والملابس المرتداة ورمز الصف في `profiles`؛ حجم الخط والأصوات في `app_settings` ولا تُرفع	ما يخص الطالب ينتقل معه، وما يخص الهاتف يبقى فيه
بصمة لكل سؤال	كل محاولة تحفظ لكل سؤال: رقمه، بصمة محتواه، نوع اللعبة، عدد التلميحات	التقارير تبقى صحيحة إذا عدّل المعلم سؤالًا
وقتان لكل حدث	وقت الهاتف، و`server_received_at` من ساعة الخادم	التقارير تعتمد وقت الخادم، والسلسلة اليومية تُصحَّح بفرق الساعة

تعارض ملف الطالب: إذا رفض الخادم تعديلًا لأن `revision` عنده أحدث، يأخذ الهاتف النسخة الأحدث ويعيد تطبيق الحقل الذي عدّله الطالب فقط، فلا يضيع تعديله.

الترحيل: لا بيانات طلاب حقيقية بعد، فنرفع `schemaVersion` إلى 3، ونمسح الجداول القديمة، ونعيد إنشاءها. لا رجوع إلى الإصدار 1 (الهواتف التي عليها الإصدار 2 ستتعطّل).

5. المزامنة

5.1 قاعدة الكتابة على الخادم (للرفع والسحب معًا)

- **كل** كتابة لصفوف طالب (رفع حدث، تعديل ملف، تعديل مفضّلة، استعادة) تمر بدالة واحدة على الخادم. لا كتابة مباشرة على الجداول من خارجها.
- الدالة تأخذ **أولًا** قفلًا خاصًا بالطالب `pg_advisory_xact_lock(hashtext(profile_id))`، ثم تُدخل أو تُحدّث. القفل يُفك تلقائيًا عند اكتمال الحفظ.
- كل صف يُكتب (إدخالًا أو تحديثًا) يأخذ `server_seq` جديدًا من تسلسل على الخادم، و`server_received_at` من ساعة الخادم.

- لأن القفل يسبق حجز الرقم، فأرقام **الطالب الواحد** تظهر لعملية السحب بالترتيب نفسه الذي حُجزت به، فلا يتخطّى المؤشر صفًّا لم يكتمل حفظه بعد (6.1).

5.2 الرفع

1. **الأحداث (لا تتغيّر):** كل صف جديد يُحفظ و`synced_at` فارغ. الخادم يُدخله ويتجاهل أي صف وصله سابقًا بالمفتاح نفسه.
2. **الصفوف التي تتغيّر (ملف الطالب، المفضّلة):** أي تعديل محلي يزيد `local_version` ويرجّع `synced_at` فارغًا. الخادم **يحدّث** الصف (لا يتجاهله): ملف الطالب حسب `revision`، والمفضّلة بآخر تغيير يستلمه (6.2)، ويأخذ الصف `server_seq` جديدًا.
3. **دفعات:** يجمع الهاتف الصفوف غير المرفوعة ويرسلها في دفعات، كل دفعة بحد أقصى **200 صف أو حوالي 256 كيلوبايت** أيهما أقرب (المحاولة تحمل تفاصيل كل سؤال فحجمها يختلف). كل دفعة تُعلَّم وحدها، فانقطاع الإنترنت يعيد الدفعة الحالية فقط لا كل شيء.
4. الخادم يرد بقائمة المفاتيح التي قبلها.
5. **سباق التعديل أثناء الرفع:** الهاتف يرسل `local_version` مع كل صف يتغيّر، وعند الرد لا يعلّم الصف «مرفوعًا» إلا إذا كان `local_version` المحلي ما زال كما أُرسل. إن عدّله الطالب في أثناء الإرسال يبقى `synced_at` فارغًا ويُرفع في الدفعة التالية.

إذا انقطع الإنترنت في منتصف الطريق لا يضيع شيء ولا يتكرر شيء. لا حاجة لجدول `sync_queue`، فيُحذف.

6. النقاط الأربع التي حُسمت في هذا الملف

6.1 السحب (الاتجاه الثاني للمزامنة)

- بعد كل رفع ناجح، يسحب الهاتف ما استجدّ: الدالة `pull_changes(profile_id, cursor)` تعيد صفوف الطالب التي `server_seq` فيها أكبر من المؤشر، مرتبة، على دفعات.
- **المؤشر لكل طالب، لا لكل جهاز**، ويُحفظ في `app_settings` باسم `sync.cursor.<profile_id>`. مع قفل الطالب في 5.1 يضمن هذا ألّا يُتخطّى أي صف.
- **المؤشر رقم من الخادم (`server_seq`) لا وقت**، فلا تؤثر فيه ساعة الهاتف. الرقم التسلسلي مسموح هنا لأنه يُنشأ على الخادم وحده ولا يُستعمل مفتاحًا.
- **الأحداث المسحوبة** تُدخل بـ «أدخل إن لم يوجد» على المفتاح الفريد ومعها `synced_at`.
- **الصفوف التي تتغيّر** تُحدَّث محليًا إن كانت نسخة الخادم أحدث (`revision` لملف الطالب، و`server_seq` للمفضّلة)، **إلا** إذا كان للصف المحلي تعديل لم يُرفع بعد (`synced_at` فارغ): عندها يُطبَّق في الرفع التالي ويحسمه الخادم.
- بعد السحب يُعاد حساب الإتقان والتقدّم **للطلاب الذين وصلتهم صفوف جديدة فقط**.
- الاستعادة نفسها = ربط الجهاز ثم سحب الطالب من مؤشر صفر.

6.2 المفضّلة: الإزالة يجب أن تنتقل أيضًا

الدمج بالاتحاد يُرجع الدرس الذي أُزيل على هاتف من الهاتف الآخر. القرار:

- المفضّلة **جدول مستقل** `bookmarks(profile_id, lesson_id, removed_at, local_version, synced_at)` بمفتاح (الطالب، الدرس)، بدل حقل داخل `profiles` (حقل واحد يجمع القائمة كلها يجعل كل تعديل تعارضًا على الملف بأكمله).
- الإزالة لا تحذف الصف: تضع `removed_at` (علامة حذف)، والإضافة من جديد تفرّغه.
- عند التعارض يفوز **آخر تغيير استلمه الخادم** (`server_seq` الأكبر)، لا ساعة الهاتف.
- المفضّلة تنتقل حاليًا من `pref.<id>.bookmark.<درس>` (`app_settings`) إلى هذا الجدول.

6.3 رصيد النجوم لا يظهر سالبًا

مثال: طالب لديه 30 نجمة يشتري قطعة بـ 30 على هاتف دون إنترنت، وأخرى بـ 30 على هاتف ثانٍ؛ بعد الدمج الرصيد −30. القرار:

- **لا تُسحب أي قطعة من الطالب أبدًا**؛ كل شراء وصل الخادم يبقى.
- **الرصيد المعروض** = `max(0, (المكتسب − المصروف))`، فلا يرى الطفل رقمًا سالبًا.
- **الشراء الجديد** مسموح فقط إذا كان (المكتسب − المصروف) ≥ السعر، فالدين يُسدَّد من النجوم القادمة قبل أي شراء جديد.
- الشراء المكرر للقطعة نفسها على جهازين يُحسب مرة واحدة (المفتاح (الطالب، القطعة)).

- سقف نجوم لعبة العدّ (60) يُحسب من الأحداث بعد الدمج، فلا يتجاوزه جهازان معًا.

6.4 قراران راجعناهما لظروف غزة

CAPTCHA: لا نعرض للطفل لغزًا يوقفه. نستعمل Cloudflare Turnstile بالوضع غير المرئي، **مرة واحدة** عند أول تسجيل دخول مجهول، في الخلفية مع أول مزامنة. إن فشل (لا إنترنت أو حُجب)، يستمر التطبيق دون خادم ويحاول لاحقًا؛ التعلّم لا يتوقف أبدًا بسببه. Turnstile على Flutter يحتاج WebView مخفيًّا يفتح صفحة صغيرة على دومين لنا، أي مكتبة إضافية في التطبيق، **فيكون آخر شيء في الخطوة 5**.

الحذف التلقائي: 24 شهرًا بلا نشاط بدل 12، لأن النزوح قد يُبعد الطالب عن هاتفه أكثر من سنة. «النشاط» = أي مزامنة من أي جهاز مرتبط أو محاولة استعادة ناجحة.

7. إضافات المراجعة (الخادم)

- **المؤشر لا يتخطّى صفوفًا:** قفل لكل طالب ومؤشر لكل طالب (5.1 و6.1).
- **التعديل لا يُتجاهل:** الصفوف التي تتغيّر تُحدَّث على الخادم والهاتف وتأخذ `server_seq` جديدًا، وأي تعديل محلي يرجّع `synced_at` فارغًا، و`local_version` يحسم سباق التعديل أثناء الرفع (5.2).
- **حدود Supabase لكل عنوان:** تُرفع من اللوحة (القسم 3).
- **الرفع على دفعات:** 200 صف أو 256 كيلوبايت (5.2).
- **الحسابات المجهولة اليتيمة:** أي هوية مجهولة بلا طالب مرتبط بها منذ 30 يومًا تُحذف مع مهمة الحذف التلقائي، كي لا تتراكم.
- **الرفع لطالب قيد الحذف:** خلال مهلة الـ 14 يومًا يرفض الخادم أي رفع لطالب طُلب حذفه نهائيًا، ويرد على الهاتف بأن يفك الربط ويزيل الملف محليًا، فلا يُحيى هاتف آخر ملفًا طلب صاحبه حذفه.

8. الحماية وخصوصية الأطفال

الخادم لا يعرف من هو الطالب: لا اسم، ولا رقم هاتف، ولا بريد، ولا رقم سري.

يُرفع إلى الخادم	يبقى على الهاتف فقط
معرّف الطالب، الصف، رمز الطالب، رمز الصف، لون التميمة، الملابس، المفضّلة، النتائج (المحاولات، المشتريات، إنجاز الأجزاء)	الاسم، الرقم السري، إعدادات الجهاز، نسخة الإتقان والتقدّم

- **قواعد الحماية (RLS):** كل هوية تقرأ وتكتب بيانات الطلاب المرتبطين بها فقط عبر `profile_devices`، والكتابة نفسها عبر الدالة في 5.1 فقط.
- **تقارير اللجنة:** أرقام مجمّعة (متوسطات ونسب) لا تكشف طالبًا بعينه.
- **إزالة الملف من هذا الهاتف:** يمسح بياناته من الهاتف ويفك ربط الجهاز، والنسخة على الخادم تبقى للاستعادة. إن وُجدت نتائج لم تُرفع يحاول رفعها أولًا؛ وإن لم يوجد إنترنت يظهر تنبيه واضح أنها ستضيع، وزر «إلغاء» هو البارز.
- **الحذف النهائي من كل مكان:** خيار منفصل يتطلب كتابة رمز الطالب (والرقم السري إن وُجد على هذا الهاتف). يختفي الملف فورًا، ويُمسح فعليًا من الخادم بعد 14 يومًا، ويستطيع الطالب إلغاء الحذف برمزه خلال هذه المدة.

9. أثر القرار على الكود الحالي (الهاتف)

الملف	التعديل
`lib/core/db/app_database.dart`	`schemaVersion = 3`، ترحيل يمسح ويعيد الإنشاء
`lib/core/db/tables/attempts.dart`	`id` نصّي UUID بدل `autoIncrement`، و`synced_at`، و`server_received_at`
`lib/core/db/tables/owned_items.dart`، `lesson_part_progress.dart`	`synced_at`
`lib/core/db/tables/profiles.dart`	`equipped`، `local_version`، `revision` (من `app_settings`)، `synced_at`
`lib/core/db/tables/bookmarks.dart` (جديد)	الجدول في 6.2 بـ `local_version` و`synced_at`
`lib/core/db/tables/sync_queue.dart`	يُحذف
`lib/core/utils/student_code.dart`	`RZ-XXXX-XXXX`
`lib/features/learning/learning_repository.dart`	دالة `recomputeProgress(profileId)` بجانب `recordRound`، واختبار تطابق
`lib/features/wardrobe/wardrobe_repository.dart`	الرصيد `max(0, …)` وشرط الشراء في 6.3، والملابس من `profiles`
`lib/features/account/preferences_repository.dart`	المفضّلة من الجدول الجديد، وكل تعديل يزيد `local_version` ويفرّغ `synced_at`
`lib/features/profiles/profile_repository.dart`	كل تعديل على الملف (الصف، اللون، رمز الصف، الملابس) يزيد `local_version` ويفرّغ `synced_at`
`lib/features/profiles/forgot_pin_sheet.dart`	حقل الرمز بالطول الجديد

10. الخطوات التالية

1. ~~اعتماد هذا الملف~~: معتمد.
2. الإصدار 3 على الهاتف (القسم 9)، مع اختبار مطابقة إعادة الحساب.
3. رمز الطالب الجديد، وشاشتا «نسيت الرمز؟» والاستعادة.
4. مراجعة الكود قبل دمجه: الترقية، المعاملات الذرية، وعدم بقاء رقم تسلسلي في جدول مرفوع.
5. Supabase المجاني:
    1. الجداول وتسلسل `server_seq`.
    2. دالة الكتابة الواحدة بقفل الطالب (5.1).
    3. قواعد الحماية.
    4. دالة الاستعادة بحدّي التخمين.
    5. دالة السحب بمؤشر لكل طالب.
    6. الحذف المؤجل والتلقائي وحذف الحسابات المجهولة اليتيمة.
    7. رفع حدود العنوان في اللوحة.
    8. وأخيرًا Turnstile.
6. عامل المزامنة (رفع على دفعات ثم سحب) واختباره مع انقطاع الإنترنت وسباق التعديل أثناء الرفع.

7. تنزيل الدروس من R2: تحميل يكمل من حيث توقف، وفحص سلامة الملف (ADR 002).
8. الترقية إلى Supabase Pro فقط إذا تبنّت جهة التطبيق وتقرّرت تجربة ميدانية.